

Podcast 逐字稿：【科技農村】AI 無人機如何變身病蟲害神隊友？

主持人 A：歡迎收聽【科技農村】！我是 A。今天我們要來聊一個很有趣的話題，大家想像一下，如果你現在走進台灣的農田，看到的可能不再只是彎著腰的老農夫，而是天上有無人機在飛。B，聽說這就是所謂的「精準農業 4.0」？

主持人 B：沒錯，A。其實這背後藏著一個很大的危機。根據統計，台灣農業就業人口從 1978 年的 155 萬，到 2024 年只剩下約 49 萬人，這 40 多年來縮減了 65%。農村老齡化、缺工嚴重，讓我們的農業不得不轉型。

主持人 A：縮減了六成以上！那無人機真的能救急嗎？它除了拍照，還能做什麼？

主持人 B：它的強項在於「效率」和「精準」。傳統人工噴藥，一公頃的田要花大約 4 小時，但無人機只要 20 到 30 分鐘就能搞定，速度快了 10 倍以上。而且更有趣的是，無人機螺旋槳產生的「下旋氣流」，能把葉片吹開，讓藥劑均勻地噴到植株的根部和葉片背面，防治效果甚至比人工還好。

主持人 A：這麼快！那會不會用很多藥或很多水？

主持人 B：反而更省喔！數據顯示，無人機噴藥的用水量每公頃只要 20 到 50 公升，比起傳統的 1,200 公升，節水率超過 95%。而且因為路徑規劃很精確，農藥量只要平常的 50% 就能達到同樣效果，既環保又省錢。

主持人 A：聽起來很厲害，但我們題目有提到「AI」，這部分 AI 扮演什麼角色？無人機不就是有人下面遙控而已嗎？

主持人 B：現在的無人機已經有「大腦」了。結合 AI 影像辨識，比如 CNN（卷積神經網路）技術，無人機在 40 公尺高空拍的照片，解析度可以細膩到 2 公分。AI 可以自動算出這塊田裡有幾株秧苗，準確率高達 98.56%；甚至在天然災害後，AI 判斷水稻倒伏的準確率也超過 90%，這讓保險理賠變得非常有科學依據，不用再靠肉眼慢慢看。

主持人 A：AI 簡直是農民的「火眼金睛」啊！那既然這麼完美，為什麼我們現在還沒看到全台灣的農田都普及呢？

主持人 B：這就是我們研究中看到的「挑戰」。第一是續航力，市面上 50% 的無人機電池飛不到 30 分鐘。第二是法規門檻，操作者必須考取「無人機專業證照」加上「農藥代噴證照」，這對老農來說有點難度。最後還有硬體成本，一台植保機可能要 4、50 萬台幣，小農確實很難負擔。

主持人 A：所以這不僅是技術問題，還有制度和成本的問題。最後，對於台灣推動 AI 精準農

業，你有什麼建議嗎？

主持人 B： 研究結論給出了幾個方向：首先，政府可以研發無人機專用的「高濃度、抗飄散」藥劑。再來，應該簡化針對農民的考照題目，減少理論、增加實作。最後是推動「糧商契作＋無人機代噴」的模式，讓專業飛手來幫農民服務，這樣青農願意回鄉發揮數位專長，老農也能輕鬆管理，達成雙贏。

主持人 A： 確實，讓科技走入土地，不只是為了產量，更是為了讓農業變成一個安全、酷炫且永續的產業。謝謝 **B** 今天的分享，我們下次見！

主持人 B： 下次見！